

Kapitel VI: Lineare Gleichungssysteme und $A=L \cdot R$

Grundproblem: Gegeben: $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $\vec{b} \in \mathbb{R}^n$. Gibt es ein $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$ mit

$$A \vec{x} = \vec{b}$$

Fundamentale Fragestellung der
Linearen Algebra

Voraussetzung in diesem Abschnitt:

$$\text{rank}(A) = n$$

← d.h., $A \vec{x} = \vec{b}$
hat eine eindeutige
Lösung

(6.1) Geometrische Lösung: Zeilenweise

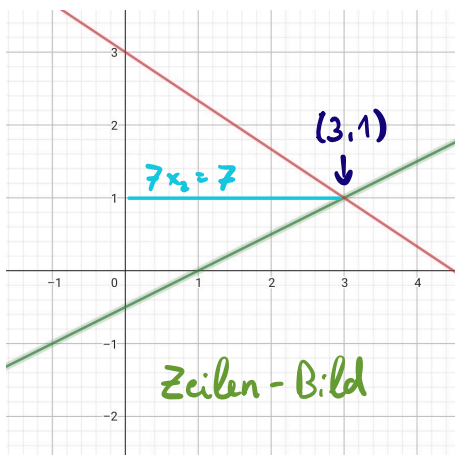
$$\overset{A}{\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}} \overset{\vec{x}}{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}} = \overset{\vec{b}}{\begin{pmatrix} 1 \\ 9 \end{pmatrix}} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 - 2x_2 = 1 \\ 2x_1 + 3x_2 = 9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_2 = \frac{1}{2}x_1 - \frac{1}{2} \\ x_2 = 3 - \frac{2}{3}x_1 \end{cases}$$

$$\Downarrow \text{II} - 2 \cdot \text{I}$$

$$7x_2 = 7$$

II - 2 · I in der Matrix:

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 7 \end{pmatrix} \quad \text{Zeilenstufenform}$$

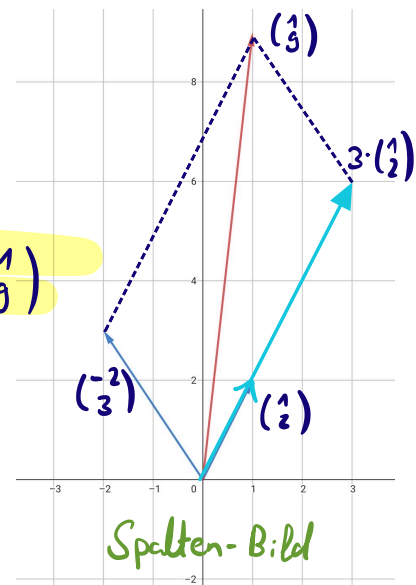


(6.2) Geometrische Lösung: Spaltenweise

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 9 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \cdot x_1 + \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix} x_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 9 \end{pmatrix}$$

⇒ Liegt $\begin{pmatrix} 1 \\ 9 \end{pmatrix}$ in der von $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ und $\begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix}$
aufgespannten Ebene?

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 9 \end{pmatrix} = 3 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + 1 \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix}$$



Zeilen-Bild in 2D: Schnittpunkt von 2 Geraden $\leftarrow$ einfacher

Spalten-Bild in 2D: Liegt $\vec{b}$ in von Spalten aufgespannter Ebene

Zeilen-Bild in 3D (3 Gleichungen, 3 Unbekannte):

Bestimme Schnittpunkt von 3 Ebenen. $\leftarrow$ schwieriger

Spalten-Bild in 3D: Kombiniere $\vec{b}$ durch 3 Spaltenvektoren.

(6.3) Algebraische Lösung: Gauß-Verfahren

Gegeben:

$$\overset{\vec{A}}{\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 3 & 10 & 12 \end{pmatrix}} \overset{\vec{x}}{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}} = \overset{\vec{b}}{\begin{pmatrix} 25 \\ 37 \\ 107 \end{pmatrix}}$$

Schritt 1: Überführen in Matrix $(A|\vec{b})$

1. Pivot-Element $\rightarrow$

$$\begin{array}{ccc|c} x_1 & x_2 & x_3 & \\ \hline \boxed{1} & 2 & 3 & 25 \\ 2 & 3 & 4 & 37 \\ 3 & 10 & 12 & 107 \end{array} \begin{array}{l} \hat{=} 1. \text{ Gleichung} \\ \hat{=} 2. \text{ Gleichung} \end{array}$$

Schritt 2: Benutze die erste Gleichung, um unterhalb des ersten Pivot-Elements Nullen zu erzeugen:

2. Pivot-Element $\rightarrow$

$$\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 25 \\ 0 & \boxed{-1} & -2 & -13 \\ 0 & 4 & 3 & 32 \end{array} \begin{array}{l} \leftarrow 2\text{-te Zeile minus} \frac{a_{21}}{a_{11}} \cdot 1.\text{ Zeile} \\ \leftarrow 3\text{-te Zeile minus} \frac{a_{31}}{a_{11}} \cdot 1.\text{ Zeile} \end{array}$$

$\hat{=} l_{21}$
 $\hat{=} l_{31}$

Schritt 3: Benutze die neue zweite Gleichung, um unterhalb des zweiten Pivot-Elements Nullen zu erzeugen:

$$\begin{pmatrix} \overset{x_1}{1} & \overset{x_2}{2} & \overset{x_3}{3} & | & 25 \\ 0 & -1 & -2 & | & -13 \\ 0 & 0 & -5 & | & -20 \end{pmatrix} \leftarrow l_{32} = \frac{4}{-1} = -4$$

Zeilenstufenform

Schritt 4: Rückwärts-Substitution

↑ von Unten nach Oben!

$$\begin{pmatrix} \overset{x_1}{1} & \overset{x_2}{2} & \overset{x_3}{3} & | & 25 \\ 0 & -1 & -2 & | & -13 \\ 0 & 0 & -5 & | & -20 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \rightarrow x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 25 \Rightarrow x_1 + 10 + 12 = 25 \Rightarrow x_1 = 3 \\ \rightarrow -x_2 - 2x_3 = -13 \xrightarrow{x_3=4} -x_2 - 8 = -13 \Rightarrow x_2 = 5 \\ \rightarrow -5x_3 = -20 \Rightarrow x_3 = 4 \end{array}$$

Rechenaufwand für A

Für $\vec{b}$: $O(n^2)$

- Eliminationsstufe k , $k=1, \dots, n-1$: noch $n-k$ Spalten übrig
- Pro Stufe: $n-k$ - Spalten, bei denen $n-k$ Elemente modifiziert werden:
 k -te Spalte

$$a_{ij}^{new} = a_{ij} - l_{ik} \cdot a_{kj}$$

1 Subtr. 1 Multipl.

$\Rightarrow (n-k)^2$ Elemente müssen neu berechnet werden
 $\Rightarrow$ Insgesamt:

$$\sum_{k=1}^{n-1} (n-k)^2 = \sum_{k=1}^{n-1} k^2 \stackrel{\text{"magic" formula}}{=} \frac{(n-1) \cdot n \cdot (2n-1)}{6}$$

$$\approx \frac{2n^3}{6} = \frac{n^3}{3}$$

$(n-1)^2 + (n-2)^2 + \dots + 1^2$ $1^2 + \dots + (n-2)^2 + (n-1)^2$

einfach andersherum aufgeschrieben

(6.4) Die Matrixzerlegung $A = L \cdot R$

Problem: Häufig muss man $A \vec{x} = \vec{b}$ für immer wieder neue Vektoren $\vec{b}$ lösen.
 $\Rightarrow$ jedes Mal $\sim \frac{n^2}{3}$ Operationen nötig $\Rightarrow$ teuer.

Lösungsansatz: Wir zerlegen die Matrix A in ein Produkt der Form

$$A = \begin{pmatrix} 1 & & 0 \\ * & \ddots & \\ * & & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} * & & * \\ 0 & \ddots & \\ 0 & & * \end{pmatrix} = L \cdot R$$

$n \times n$ $n \times n$

Englisch: $A = LU = \text{lower-upper}$

„Linke untere Dreiecksmatrix“

„Rechte obere Dreiecksmatrix“

Warum ist das nützlich?

$$A \cdot \vec{x} = \vec{b} \Leftrightarrow (L \cdot R) \cdot \vec{x} = \vec{b} \Leftrightarrow L \cdot \underbrace{(R \cdot \vec{x})}_{\vec{y} \in \mathbb{R}^n} = \vec{b}$$

$\Rightarrow$ Lösen zunächst $L \cdot \vec{y} = \vec{b}$:

$$\begin{pmatrix} 1 & & 0 \\ l_{21} & 1 & \\ \vdots & & \ddots \\ l_{n1} & \dots & l_{nn-1} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

Vorwärtssubstitution:

$$\begin{aligned} y_1 &= b_1 \\ y_2 &= b_2 - l_{21}b_1 = b_2 - l_{21}y_1 \\ &\vdots \end{aligned}$$

von oben nach unten

Für jedes y_i brauchen wir $\leq n$ Multiplikationen, $i=1, \dots, n \Rightarrow O(n \cdot n) = O(n^2)$

$\Rightarrow$ Lösen danach $R \cdot \vec{x} = \vec{y}$:

$$\begin{pmatrix} * & \dots & * \\ 0 & \ddots & \\ \vdots & & \ddots \\ 0 & \dots & 0 & * \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_n \\ \vdots \\ x_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

Rückwärtselimination

$$x_n = \frac{y_n}{r_{nn}} \quad (\text{können wir aus dem Gauß-Verfahren})$$

$\Rightarrow$ auch $O(n^2)$

$\Rightarrow$ Brauchen für neue $\vec{b}'$'s nur noch $O(n^2)$ Operationen statt $\frac{n^3}{3}$.

Wie finden wir L und R?

- R kennen wir bereits: R ist die **Zeilenstufenform** von A, d.h., die Matrix, die uns das Gauß-Verfahren liefert.

$\Rightarrow$ L muss irgendwie die Umformungen des Gauß-Verfahrens speichern.

Ansatz: Sei $R = \left(\vec{r}_1^* \mid \vec{r}_2^* \mid \dots \mid \vec{r}_n^* \right)^T$, d.h., $\vec{r}_i^{*T}$ ist die i-te Zeile von R.

Gesamt:

- 1. Zeile von $A = \vec{r}_1^{*T}$
- 1. Schritt Gauß-Verfahren:

Für $i=2, \dots, n$ berechne

$$l_{i1} = \frac{a_{i1}}{a_{11}}$$

- Entferne Vielfache von $\vec{r}_1^{*T}$

$$A = \begin{pmatrix} 1 \\ l_{21} \\ \vdots \\ l_{n1} \end{pmatrix} \cdot \vec{r}_1^{*T} + \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \boxed{\vec{r}_2^*} & \vdots \\ 0 & A_2 & 0 \end{pmatrix}$$

- 2. Schritt Gauß-Verfahren:

Für $i=3, \dots, n$ berechne $l_{i2} = \frac{a_{i2}^{(2)}}{a_{22}^{(2)}}$

mit $A_2 = (a_{ij}^{(2)})_{i,j=2, \dots, n}$

Beispiel:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 3 & 10 & 12 \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} l_{21} = \frac{2}{1} = 2 \\ l_{31} = \frac{3}{1} = 3 \end{matrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \boxed{-1 \ -2} \\ 0 & \boxed{4 \ 3} \end{pmatrix}$$

A_2

$$A_2 = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \quad l_{32} = -4$$

$$\Rightarrow A_2 = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 4 & 8 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & \boxed{-5} \end{pmatrix}$$

A_3

$$\Rightarrow A = \vec{l}_1 \cdot \vec{r}_1^T + \vec{l}_2 \cdot \vec{r}_2^T + \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \boxed{A_3} \end{pmatrix}$$

$$\vdots \quad l_{ik} = \frac{a_{ik}^{(k)}}{a_{kk}^{(k)}}$$

$$A = \vec{l}_1 \cdot \vec{r}_1^T + \vec{l}_2 \cdot \vec{r}_2^T + \dots + \vec{l}_{n-1} \cdot \vec{r}_{n-1}^T$$

$$+ \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & r_{nn} \end{pmatrix} = \vec{l}_{n-1} \cdot \vec{r}_n^T$$

$$= \vec{l}_1 \cdot \vec{r}_1^T + \vec{l}_2 \cdot \vec{r}_2^T + \dots + \vec{l}_n \cdot \vec{r}_n^T$$

$$= \begin{pmatrix} \vec{l}_1 & \vec{l}_2 & \dots & \vec{l}_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{r}_1^T \\ \vec{r}_2^T \\ \vdots \\ \vec{r}_n^T \end{pmatrix}$$

$$= L \cdot R$$

Von $A = L \cdot R$ zu $A \cdot \vec{x} = \vec{b}$:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 3 & 10 & 12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & -4 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & -5 \end{pmatrix} = L \cdot R$$

$$\Rightarrow A \cdot \vec{x} = \begin{pmatrix} 13 \\ 24 \\ 31 \end{pmatrix} \Leftrightarrow (L \cdot R) \vec{x} = \begin{pmatrix} 13 \\ 24 \\ 31 \end{pmatrix} \Leftrightarrow L \cdot \underbrace{(R \cdot \vec{x})}_{\vec{y}} = \begin{pmatrix} 13 \\ 24 \\ 31 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & 4 & 8 \end{pmatrix}$$

$$+ \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \boxed{-5} \end{pmatrix}$$

r_{33}

$$= \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \cdot (1, 2, 3) + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -4 \end{pmatrix} \cdot (0, -1, -2)$$

$$+ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot (0, 0, -5)$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & -4 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & -5 \end{pmatrix}$$

↑

Matrixmultiplikation Spalte · Zeile

1. Löse $L \cdot \vec{y} = \vec{b}$: Vorwärts-Substitution

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & -4 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 13 \\ 24 \\ 31 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{aligned} y_1 &= 13 \\ y_2 &= 24 - 2y_1 = -2 \\ y_3 &= 31 - 3y_1 + 4y_2 = 31 - 39 + -8 \end{aligned}$$

2. Löse $R \cdot \vec{x} = \vec{y}$: Rückwärts-Substitution

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & -5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 13 \\ -2 \\ -16 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{aligned} x_3 &= \frac{16}{5} \\ x_2 &= 2 - 2x_3 = \frac{10}{5} - \frac{32}{5} = -\frac{22}{5} \\ x_1 &= 13 - 2x_2 - 3x_3 = \frac{65}{5} + \frac{44}{5} - \frac{48}{5} \\ &= \frac{61}{5} \end{aligned}$$

Probe:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 3 & 10 & 12 \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} 61/5 \\ -22/5 \\ 16/5 \end{pmatrix}}_{\vec{x}} = \underbrace{\begin{pmatrix} 13 \\ 24 \\ 31 \end{pmatrix}}_{\vec{b}} \quad \checkmark$$

(6.5) $A = L \cdot R$ mit Pivotisierung

Motivation:

$$\begin{aligned} a_{11} &= 1 \\ l_{21} &= \frac{a_{21}}{a_{11}} = 1 \\ l_{31} &= 3 \end{aligned} \Rightarrow A = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 4 \\ 3 & 10 & 12 \end{pmatrix}}_{\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} (1,2,3)} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 4 & 3 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{aligned} a_{22} &= 0 \\ l_{32} &= \frac{4}{0} \end{aligned}$$

ILLEGAL!

Idee: Betrachte Permutationsmatrix P :

$$\begin{aligned} P &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow P \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 10 & 12 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 6 & 9 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_L \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_R \end{aligned}$$

Zusätzliche Motivation: Numerische Stabilität

Def.: Ein Numerisches Verfahren (Algorithmus) heißt **stabil**, wenn es unempfindlich ist gegenüber „kleiner“ Störungen der Daten.

Bemerkung: In der Praxis arbeitet man fast immer mit Messungen anstatt mit exakten Daten $\Rightarrow$ Numerische Stabilität ist wahnsinnig wichtig!

Beispiel:

· Beobachtete Matrix: $\hat{A} = \begin{pmatrix} 0,01 & 1 \\ 10000 & 50000 \end{pmatrix}$

· LR-Zerlegung: $\hat{A} = \begin{pmatrix} 1 \\ 10^6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0,01 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -950000 \end{pmatrix}$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 10^6 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0,01 & 1 \\ 0 & -950000 \end{pmatrix}$$

· Tatsächliche Matrix: $A = \begin{pmatrix} 0,1 & 1 \\ 10000 & 50000 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 10^5 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0,1 & 1 \\ 0 & -50000 \end{pmatrix}$

$\Rightarrow$ LR-Zerlegung total am Ziel vorbei **absoluter Fehler: 900000**

Besser: Wählen 10000 als Pivot:

$$P\hat{A} = \begin{pmatrix} 10000 & 50000 \\ 0,01 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 10^{-6} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 10000 & 50000 \\ 0 & 0,55 \end{pmatrix}$$

$$PA = \begin{pmatrix} 10000 & 50000 \\ 0,1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 10^{-5} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 10000 & 50000 \\ 0 & 0,5 \end{pmatrix}$$

⇒ viel stabiler!

↗ absoluter Fehler:

0,000005

⇒ Wenn wir durch eine große Zahl teilen, fallen Messfehler viel weniger ins Gewicht!

⇒

Algorithmus: $PA=LR$ mit Pivotisierung:

Wähle in jedem Schritt das größtmögliche Element als Pivot.

Permutiere die Zeilen am Schluss wie benötigt.

Beispiel:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 2 & 1 \\ -2 & -4 & 5 & -7 \\ 6 & 12 & -18 & 24 \\ 3 & 10 & -11 & 18 \end{pmatrix}$$

1. Pivot p_1

$$= \underbrace{\begin{pmatrix} 0 \\ -1/3 \\ 1 \\ 1/2 \end{pmatrix}}_{\vec{a}_1 \cdot \frac{1}{p_1}} (6 \ 12 \ -18 \ 24) + \begin{pmatrix} 0 & -2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & -2 & 6 \end{pmatrix}$$

2. Pivot a_2

$$= \begin{pmatrix} 0 \\ -1/3 \\ 1 \\ 1/2 \end{pmatrix} (6 \ 12 \ -18 \ 24) + \begin{pmatrix} -1/2 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} (0 \ 4 \ -2 \ 6)$$

$$+ \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 0 \\ -1/3 \\ 1 \\ 1/2 \end{pmatrix} (6 \ 12 \ -18 \ 24) + \begin{pmatrix} -1/2 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} (0 \ 4 \ -2 \ 6)$$

$$+ \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} (0 \ 0 \ 1 \ 4) + \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}}_{\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot (0 \ 0 \ 0 \ 5)}$$

$$= \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & -1/2 & 1 & 0 \\ -1/3 & 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1/2 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}}_{P^{-1} \cdot L} \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} 6 & 12 & -18 & 24 \\ 0 & 4 & -2 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}}_R$$

Was ist P?

Wir wollen $L = \begin{pmatrix} 3. \text{ Zeile} \\ 4. \text{ Zeile} \\ 1. \text{ Zeile} \\ 2. \text{ Zeile} \end{pmatrix}$ von obiger Matrix

$$\rightarrow P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow P \cdot A = \begin{pmatrix} 6 & 12 & -18 & 24 \\ 3 & 10 & -11 & 18 \\ 0 & -2 & 2 & 1 \\ -2 & -4 & 5 & -7 \end{pmatrix}$$

$$= \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1/2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1/2 & 1 & 0 \\ -1/3 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}}_L \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} 6 & 12 & -18 & 24 \\ 0 & 4 & -2 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}}_R$$

Zusammenfassung

Sei $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Gilt $\text{rang}(A) = n$, so liefert der Gauß-Algorithmus mit Pivotisierung Matrizen P, L, R mit

- P - Permutationsmatrix
- L - normierte untere Dreiecksmatrix: $L = \begin{pmatrix} 1 & & 0 \\ * & \ddots & \\ 0 & & 1 \end{pmatrix}$
- R - obere Dreiecksmatrix: $R = \begin{pmatrix} * & \dots & * \\ 0 & \ddots & 0 \end{pmatrix}$

mit $PA = L \cdot R$.

$\vec{x}$ ist eine Lösung von $(PA) \vec{x} = P\vec{b}$ genau dann, wenn $\vec{x}$ eine Lösung von $A\vec{x} = \vec{b}$ ist:

$$PA \vec{x} = P\vec{b} \Leftrightarrow \underbrace{P^T P}_{E_n} A \vec{x} = \underbrace{P^T P}_{E_n} P\vec{b} \Leftrightarrow A \vec{x} = \vec{b}$$

Allgemeines Vorgehen: Gesucht: Alle $\vec{x}$ mit $A\vec{x} = \vec{b}$

1. Gauß mit Pivotisierung ergibt $A = P^{-1} L \cdot R$
2. Bestimme P mit $PA = L \cdot R$
3. Berechne $\vec{b}_{\text{neu}} = P\vec{b}$
4. Löse $L \cdot \vec{y} = \vec{b}_{\text{neu}}$ (Vorwärtseinsetzen)
5. Löse $R \cdot \vec{x} = \vec{y}$ (Rückwärtselimination)